robots meet ARTS

Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

EEN KUNSTWERK, DAT BEN JIJ!

BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp:
Kunst & design

Inhoud:
Maak je eigen kunstgezichts-filter

Computationele praktijken: kies wat past

- **Decompositie**
- Patroonherkenning
- Abstractie
- **Algoritmen**
- **Probleemoplossing**

Unplugged/**plugged**:

Voorbereidingstijd:
30 minuten

Leeftijd:
8-12 jaar

Duur:
150min-180min

Locatie:
Klaslokaal of kunstlokaal

Groepsverdeling:
Iduo's

Moeilijkheidsgraad

Na deze les kunnen de kinderen...

- een complexe taak (het maken van een gezichtsfilter) opsplitsen in kleinere, beheersbare stappen.
- een reeks opdrachten maken met behulp van op block-based code in Scratch.
- loops gebruiken om acties binnen hun programma te herhalen.
- reflecteren op hun coderingsproces en hun programmeerkeuzes uitleggen.
- karaktereigenschappen ontwerpen en schetsen die hun artistieke visie weerspiegelen.
- hun kunstwerken digitaliseren en voorbereiden voor interactief gebruik.
- kunstwerken verkennen en analyseren met behulp van digitale hulpmiddelen

Benodigde materialen:

- 1 laptop/tablet met camera per groepje van 2 kinderen
- 1 blanco sjabloon voor elke groep van 2 kinderen
- 4 inspiratiebladen voor elke groep van 2 kinderen

Knutselmaterialen:

- potlood, gum en puntenslijper
- kleurpotloden
- markeringen
- verf en penselen
- papier
- gekleurd papier
- schaar
- lijm
- kleurpotloden
- ...

Nuttige links:

Scratch & AI: Gezichtsdetectie | Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=uLFh9Fvuj1k&t=290s

Scratch en AI-inspiratiekaarten:
https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/facesensing-cards.pdf Gezichtsdetectiespellen in Scratch met AI
https://www.youtube.com/watch?v=ynISkhphQWg

BY SA
Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

Tutorial van de tool Google Art and culture:

https://youtube.com/shorts/qojH2qx9M-w?si=djy5LkZX0Ek6JExY

AR-elementen zijn onderdelen van Augmented Reality (verrijkte realiteit). Dat betekent dat digitale informatie — zoals beelden, geluiden of tekst — wordt toegevoegd aan de echte wereld via een scherm, bijvoorbeeld van een smartphone, tablet of AR-bril.

Warming-up 20'

In duo's openen leerlingen Google Arts & Culture op hun tablet en gebruiken ze de Art Projector om interactief kunstwerken te bekijken. Vervolgens kiezen ze een kunstwerk waar ze verder mee aan de slag willen.

kern:
Elke groep krijgt een blanco sjabloon waarop ze een gezichtsfilter ontwerpen om zichzelf in het kunstwerk te verwerken. Ze tekenen AR-elementen zoals een hoed, neus, bril of masker om zichzelf creatief in het schilderij te passen.

verwerking 40' op

Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende 3 opties om hun AR-elementen te verkrijgen. Als leraar kunt u er ook voor kiezen om slechts 1 optie aan te bieden.

1: Knutselmateriaal.
Laat leerlingen hun gekozen AR-elementen elk op een apart A4-vel tekenen. Stimuleer creativiteit door ze de vrijheid te geven om verschillende materialen te gebruiken, zoals: (verf, stift, potlood, gekleurd papier,...).

2: Digitale tool (Tate.org.uk) Laat leerlingen de AR-elementen uitwerken met behulp van de digitale tool Tate. Deze gebruiksvriendelijke digitale tekenapplicatie biedt een breed scala aan materialen waarmee leerlingen creatief aan de slag kunnen, zoals: (verf, potlood, stift,...)

3: Tekengereedschap (Scratch lab).
Laat leerlingen hun AR-elementen maken met de tekentool in Scratch. Deze tool is gebruiksvriendelijk en biedt basisvormen en tekenopties waarmee leerlingen hun creativiteit kunnen uiten. De achtergrond hoeft in deze tool achteraf niet verwijderd te worden.

Voorbereiding en lerarennotities

Je kunt de les ook in twee delen splitsen.
Deel 1: het maken van de AR-elementen met knutselmateriaal en
deel 2: het programmeren van de AR-elementen.

Bekijk deze video voor meer informatie over het verwijderen van een achtergrond in Scratch Lab:
https://www.youtube.com/watch?v=Za0eJwV8jvk

Creatieve verwerking 60'

Verzamel op een tafel verschillende knutselmaterialen die leerlingen kunnen gebruiken. Mogelijke materialen die je kunt aanbieden zijn:

- Verf
- Kleurpotloden
- markeringen
- Gekleurd papier, schaar
- Lijm

Let op: biedt alleen 2D-materialen aan.

Digitalisering van de AR-elementen.
Scan de AR-elementen met een scanner. Zorg er vervolgens voor dat elke groep toegang heeft tot hun gescande AR-element wanneer ze beginnen met het maken van het gezichtsfilter.

Upload het AR-element naar Scratch Lab en verwijder de achtergrond.

Criteria in het AR-elementcreatieproces.

- Elk AR-element dat ze in hun gezichtsfilter willen integreren, moeten ze op een apart A4-papier tekenen.
- Zorg ervoor dat er rondom het AR-element geen vlekken of achtergrond getekend is. Dit kan problemen veroorzaken bij het verwijderen van de achtergrond.
- Als er nog steeds vlekken rond het AR-element zitten, knip het AR-element dan uit.
- Houd er rekening mee dat AR-elementen een duidelijke rand hebben. Het omlijnen van de AR-elementen kan hierbij helpen.
- Kleur je AR-element helemaal in, zodat er geen wit papier meer zichtbaar is.

Voorbereiding en lerarennotities

Surf naar de volgende website: https://www.tate.org.uk/kids/games-quizzes/tate-paint

Digitale verwerking 30'

Open de digitale tool op een tablet.
Klik vervolgens op de knop 'Aan de slag' en selecteer het gele canvas. Dit maakt het makkelijker om de achtergrond te verwijderen, omdat het witte canvas spikkels bevat.

De leerlingen kunnen verschillende knutselmaterialen gebruiken die in de tool van Tate aanwezig zijn.

Als ze tevreden zijn met hun AR-element, klikken de kinderen op de knop met het groene vinkje en antwoorden ze met 'ja' op de vraag 'Ben je klaar?'. Tot slot klikken ze op de groene downloadknop. Zo vinden ze het AR-element terug in de downloads van de tablet. Geef het een duidelijke naam, bijvoorbeeld 'Hoed'.

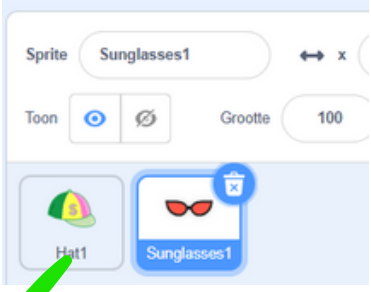
Upload het AR-element naar Scratch Lab en verwijder de achtergrond.

Criteria in het creatieproces van de AR-elementen met de digitale tool Tate.

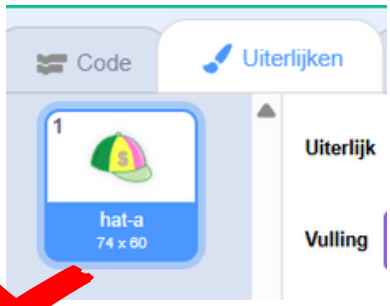
- Elk AR-element moet op een apart canvas worden gemaakt. Er mogen geen meerdere AR-elementen tegelijk op een canvas worden getekend.
- Zorg ervoor dat er geen vlekken of achtergrond rondom het AR-element worden getekend. Dit kan problemen veroorzaken bij het verwijderen van de achtergrond.
- Zorg ervoor dat AR-elementen een duidelijke rand hebben. Het omlijnen van de AR-elementen kan hierbij helpen.
- Kleur je AR-element helemaal in, zodat er geen geel meer zichtbaar is op het canvas.

Voorbereiding en lerarennotities

Hoe je de Scratch Paint Editor gebruikt: https://www.youtube.com/watch?v=9C_wblf4FIE



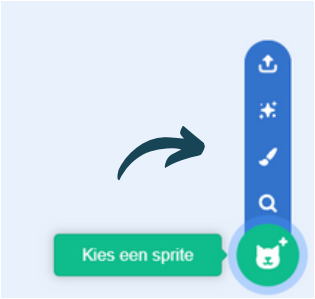
Klopt, elk AR-element heeft een individuele “sprite”.



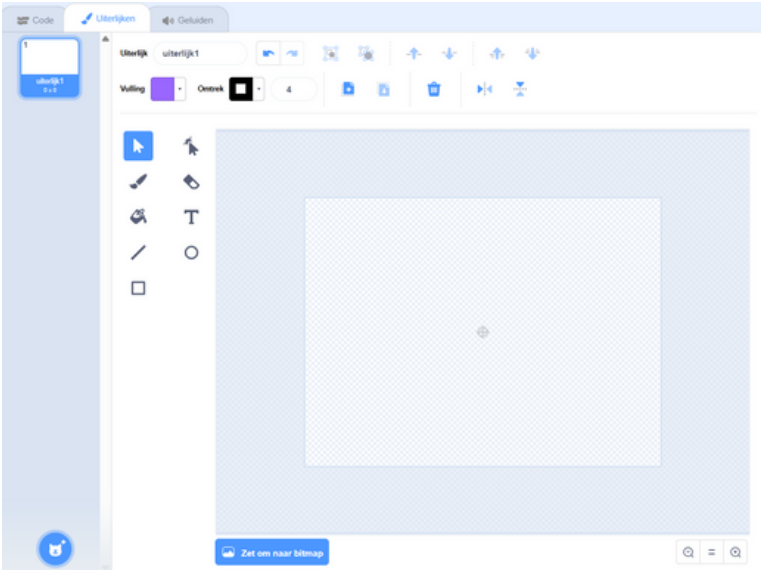
Onjuist, op deze manier kun je de AR-elementen niet afzonderlijk programmeren.

Scratch Paint-editor (Scratch lab) 30'

Open the website https://lab.scratch.mit.edu/ selecteer “Face sensing” Klik vervolgens op deze knop en selecteer het penseel.



Dan opent dit scherm zich, waar je de verschillende tools van Scratch kunt gebruiken. Op deze tekenpagina kunnen ze hun AR-element tekenen en bewerken.



Criteria in het AR-elementcreatieproces.

- Elk AR-element wordt getekend als een aparte 'sprite'. Dit doen ze door steeds op de juiste knop te klikken, zoals hierboven weergegeven.
- Kleur je AR-element volledig in, zodat er geen gaten in je ontwerp te zien zijn.
- Plaats je AR-element in het midden van je werkblad. Je kunt het verplaatsen met de pijl in de linkerbovenhoek. Zorg ervoor dat al je elementen geselecteerd zijn tijdens het slepen. Dit kun je doen door een rechthoek om je AR-element te tekenen. Zo weet je zeker dat je alles hebt geselecteerd.

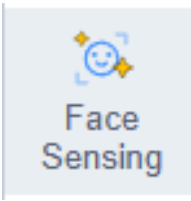
Voorbereiding en lerarennotities

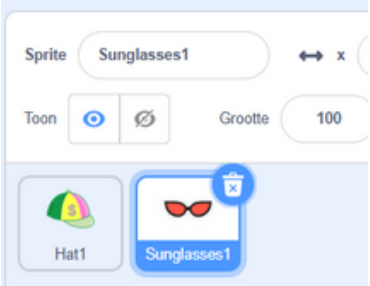
Zorg er bij de start van dit onderdeel voor dat elke groep toegang heeft tot de AR-elementen die ze zelf hebben gemaakt en dat ze deze in dit onderdeel kunnen gebruiken.

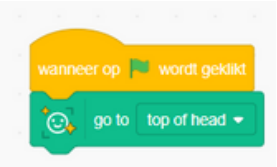
Bekijk deze video voor meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=uJVfvysUwa0

Het AR-gezichtsfilter programmeren

Open de website https://lab.scratch.mit.edu/face/ en klik op de knop "try it out". Je wordt dan doorgestuurd naar de Scratch-omgeving die "face sensing" biedt. We hebben deze knoppen nodig om ons gezichtsfilter te maken.
Zorg ervoor dat de AR-elementen geüpload zijn en klaar om geprogrammeerd te worden. Het ziet er dan zo uit.





Stap 1: Klik in de linkerkolom op het gele tabblad met het woord 'gebeurtenis'. Selecteer vervolgens dit blok. Dit is het startblok van je programma. Wanneer je op de groene vlag klikt, die je linksboven boven je camera vindt, start je programma.	
Stap 2: Klik nu op "face sensing" in de linkerkolom en voeg dit blok toe aan je programma. Selecteer vervolgens het gewenste lichaamsdeel. Het programma herkent het lichaamsdeel en plaatst het AR-element op de gewenste locatie.	

Voorbereiding en lerarennotities

Als de grootte of plaatsing van uw AR-element niet naar wens is en u het wilt aanpassen, selecteert u het AR-element dat u wilt wijzigen en klikt u op 'uiterlijken'. Daar kunt u de grootte van het element aanpassen (groter of kleiner maken) of het verplaatsen, bijvoorbeeld om het hoger op uw hoofd te plaatsen.

Programmeren van de AR-face filter 60'

Stap 3: Wanneer je het programma test, zul je merken dat het AR-element alleen op het gewenste lichaamsdeel wordt geplaatst wanneer je op de groene vlag drukt. We willen dat dit het lichaamsdeel op de camera volgt. Daarom voegen we dit blok toe. Dit blok zorgt ervoor dat het blok voor gezichtsdetectie actief blijft. Je vindt dit blok onder 'besturen' aan de linkerkant.	
Stap 4: Of je nu dichtbij of ver weg van de camera staat, je zult merken dat het AR-element niet verandert met de grootte van je hoofd. Om dit te veranderen, voegen we dit blok toe aan het programma. Dit blok zorgt ervoor dat het AR-element groter wordt wanneer je dichtbij de camera bent en kleiner wordt wanneer je verder van de camera af bent.	
Stap 5: Herhaal deze stappen voor de andere AR-elementen. Voeg decoratie of een schilderijlijst toe aan je levende kunstwerk.	
Stap 6: Deel tot slot de inspiratiebladen uit. Laat de kinderen vervolgens zelfstandig aan de slag gaan met het toevoegen van extra elementen aan hun levensschilderij.	

Kun je jouw AR-element animeren?

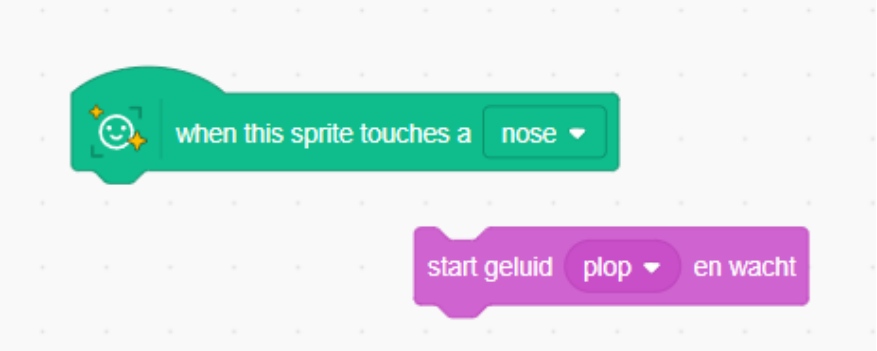
Ga naar "teken" van het AR-element dat je wilt animeren. Dupliceer dit meerdere keren. Verander vervolgens elke keer iets aan elk uiterlijk.
Voorbeeld: verwijder stukje bij beetje een deel van het AR-element. Programmeer je AR-element vervolgens zo dat er steeds een stukje meer op je scherm verschijnt.

Kun je deze programmeerblokken gebruiken om je AR-element te animeren?

Kun jij geluid maken met je neus?

Maak een nieuwe figuur door op het penseel te klikken. Er opent zich dan een leeg werkblad. Op dit werkblad kun je een knop ontwerpen. Plaats de knop vervolgens op je camerabeeld. Programmeer de knop zo dat er een geluidje klinkt wanneer je hem met je neus aanraakt.

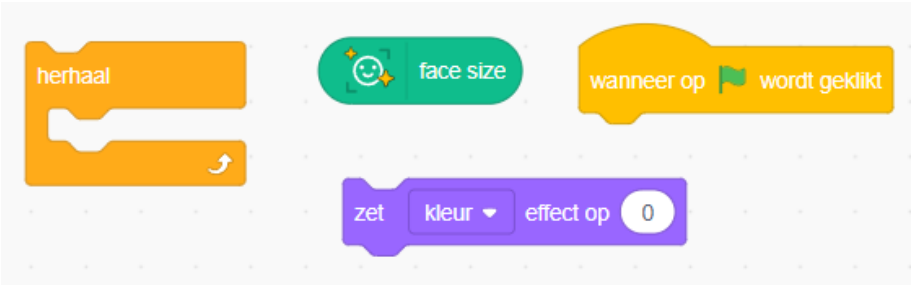
Kun je deze programmeerblokken gebruiken om je neus geluid te laten maken?



Kun jij je AR-element van kleur laten veranderen door je hoofd groter of kleiner te maken?

Kies een AR-element dat je van kleur wilt veranderen. Naarmate je hoofd kleiner of groter wordt, verandert de kleur van je AR-element. Zo kan je AR-element alle kleuren van de regenboog hebben.

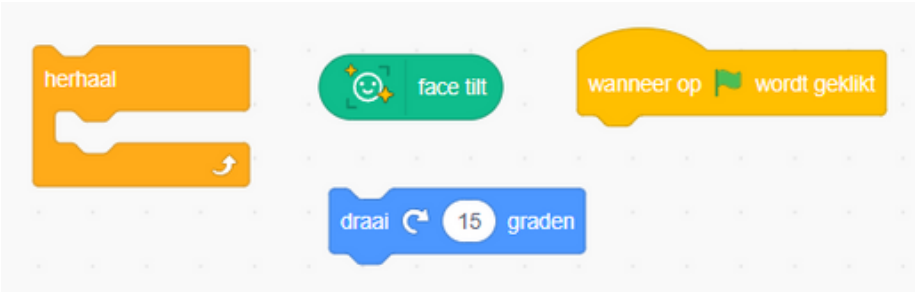
Kun je deze programmeerblokken gebruiken om je AR-element van kleur te laten veranderen door je hoofd groter of kleiner te maken?



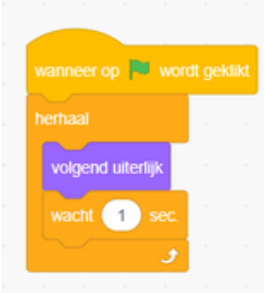
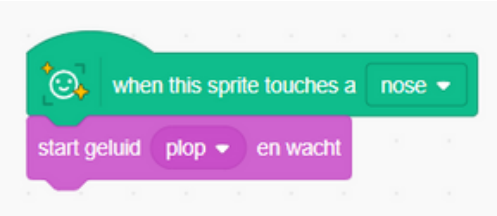
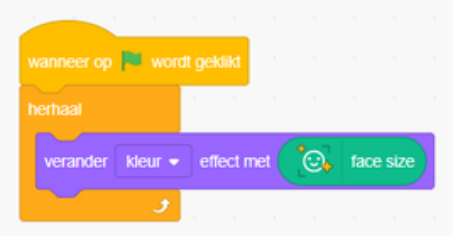
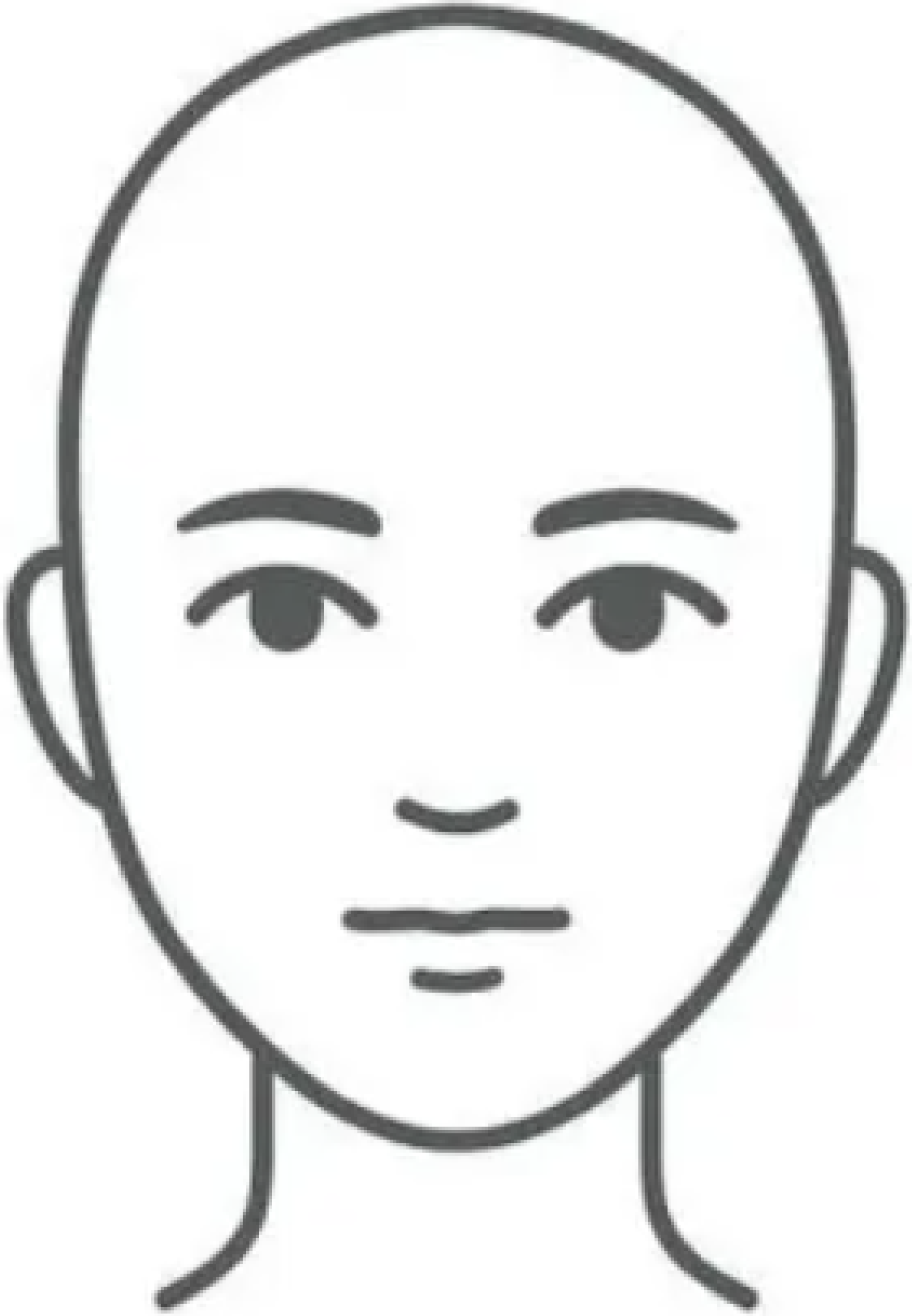
Kun jij je schilderij met je hoofd laten bewegen?

Heb je extra decoratie toegevoegd en wil je die nu verplaatsen? Selecteer een element en programmeer het met de onderstaande blokken.
Dit kan bijvoorbeeld een bloem zijn die aan de rand van je schilderij staat. Hoe meer je je hoofd naar links of rechts kantelt, hoe harder de bloem draait.

Kun je met deze programmeerblokken je decoratie met je hoofd laten bewegen?



Programma-oplossing

Taak	Oplossing
Kun je jouw AR-element animeren?	
Kun jij geluid maken met je neus?	
Kun jij je AR-element van kleur laten veranderen door je hoofd groter of kleiner te maken?	
Kun jij je schilderij met je hoofd laten bewegen?